

突发公共卫生事件对民营企业综合发展的影响测度

——基于多源异构数据视角

参赛单位：重庆市统计局

参赛人员：陈阳 姜莉 谭立献

2020 年 9 月

目 录

摘要.....	1
一、前言.....	2
(一)研究背景及意义.....	2
(二)研究现状述评.....	3
(三)研究思路及创新点.....	4
二、多源异构数据下指标体系的构建.....	6
(一)研究对象及范围.....	6
(二)指标体系的构建.....	6
(三)结构化数据的获取与缺失值处理.....	8
(四)非结构化数据的获取及处理.....	9
(五)指标数据的重新采样及无量纲化.....	14
三、突发公共卫生事件影响下民营企业综合发展评价测度.....	14
(一)基于 CRITIC-AHP 主客观组合赋权法的指标权重确定.....	14
(二)综合发展评分测算.....	15
(三)实证结果与分析.....	16
四、基于民营企业综合发展指标体系的民营经济发展趋势预测.....	18
(一)BP 神经网络预测模型选择与参数设定.....	18
(二)模型预测结果分析.....	19
五、基于实证研究与预测结果的政策建议.....	20
(一)主要研究结论.....	20
(二)政策建议.....	20
参考文献.....	22

表格和插图清单

表 1	突发公共卫生事件影响下的民营企业综合发展指标体系.....	8
表 2	结构化数据信息表.....	9
表 3	非结构化数据信息表.....	9
表 4	训练用语料库基本情况.....	11
表 5	经济学家对经济走势判断的量化评分情况.....	13
表 6	高频数据重采样结果.....	14
表 7	主客观组合算法得出的指标体系权重.....	15
表 8	7-12 月综合评价评分趋势区间	19
图 1	本文研究思路流程.....	5
图 2	微博正文分词结果图.....	10
图 3	微博发帖词云图.....	10
图 4	基于朴素贝叶斯的情感评分测试结果.....	11
图 5	新浪微博发帖数、网民情绪随时间变化情况.....	12
图 6	2019 年-2020 年 6 月综合评价得分情况.....	16
图 7	BP 神经网络图	18
图 8	预测结果图.....	19

摘要

近年来,突发公共卫生事件给各国经济社会发展带来较大冲击,民营企业作为我国经济发展的重要力量,其健康发展至关重要。因此,研究突发公共卫生事件对民营企业综合发展影响测度对政府宏观调控和风险防范具有重要意义。

本文构造“突发公共卫生事件影响下民营企业综合发展评价得分”这一综合指标,解决影响测度的问题,主要思路是在政府统计民营经济监测研究的基础上,整合部门统计和互联网数据资源,选取 25 项结构化和非结构化数据指标,构建多源异构指标体系进行研究。政府统计民营经济监测部分主要是使用传统统计方法对民营企业主体的生产效益等结构化数据进行分析。互联网数据资源应用主要是通过网络爬虫获取百度指数、生产资料价格、消费者情绪、经济学家观点等文本资料,运用基于朴素贝叶斯的融合算法对文本数据进行量化。模型选择上,采用 CRITIC-AHP 主客观组合赋权法确定指标权重,通过 BP 神经网络预测模型对综合评分进行预测。

通过 2020 年新冠疫情对民营经济发展影响的实证分析,综合发展评价得分较好的测度了疫情对民营经济的影响。疫情爆发初期,民营企业受影响较大,1-2 月综合发展评分约为去年同期水平的 74%。3 月份,在坚持疫情防控情况下,逐步开始复工复产,生产生活秩序逐步恢复,综合发展评分提升到 68.35,恢复到去年同期水平的 77%。二季度实现恢复性增长,基本恢复到去年同期水平的 90%。4 月综合发展评分达到 83.93,5-6 月,由于全球确诊人数指数级上升,国内部分地区境外输入病例出现小规模爆发,消费者情绪有所降低,综合评分较 4 月有轻微下滑,5 月为 79.38,6 月为 81.51。

预测模型显示,假如全国新冠疫情不出现大规模反复,下半年民营企业经济发展将会呈现出逐步恢复趋势,年底综合评价评分将处于[91.75, 96.16]区间内,能够达到或者好于去年同期水平,并且因为疫情造成的压抑能量明年会释放出来。

为进一步推动民营企业的发展,建议:一是鼓励民营企业积极参与市场竞争。二是完善有利于激发民营企业活力的政策环境。三是鼓励引导民营企业改革创新。四是服务民营企业健康发展。

关键词: 疫情 民营企业 多源异构 CRITIC-AHP 自然语言处理

突发公共卫生事件对民营企业综合发展的影响测度

——基于多源异构数据视角

一、前言

(一)研究背景及意义

改革开放 40 年来,民营经济不断发展壮大,已成为推动我国经济社会发展不可或缺的重要力量。2018 年 11 月,习近平总书记在民营企业座谈会上指出,民营企业贡献了 50%以上的税收,60%以上的国内生产总值,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业,90%以上的企业数量。我国民营经济已经成为推动我国发展不可或缺的力量,成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源,为我国社会主义市场经济发展、政府职能转变、农村富余劳动力转移、国际市场开拓等发挥了重要作用。今年 7 月 21 日,习近平总书记在企业家座谈会上指出,要落实好纾困惠企政策,确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体,并强调要千方百计把市场主体保护好,为经济发展积蓄基本力量。民营企业作为经济平稳发展的重要支撑,其健康发展对经济稳定增长至关重要。但是,我国民营企业具有数量多、体量小的特点,存在行业服务体系不够完善,品牌价值未真正建立,对国内外高端要素过于依赖,相关产业链和供应链运行效率不高等问题,相对抗风险能力较差。

近年来,SARS、甲型 H1N1 流感、埃博拉病毒等突发公共卫生事件频发,不仅给人民群众生命安全带来巨大威胁,同时给经济稳定增长带来了较大压力。特别是 2020 年 2 月新型冠状病毒肺炎疫情发生后,中央到地方迅速启动重大突发公共卫生事件应急响应,习总书记指示要把人民的生命安全和身体健康放在第一位,为了人民身体健康和安全,可以不惜一切代价,情愿经济上损失,经济上按下暂停键也要保住大家的健康。因此,在关键时期采取了包括禁止人员集聚和人员流动、居家隔离、除必要生产以外均停工停产等防控措施,有效的控制了疫情蔓延,同时对经济社会也造成了一定的冲击。从需求端看,春节消费高峰消失,餐饮、旅游、交通等消费受到重创,从供给端看,企业的正常生产经营受到影响,生产要素的配给受阻,特别是民营企业受此影响更大。重庆统计数据显示,民营经济增加值同比下降 6.2%,较 2019 年下降 13.4 个百分点,占 GDP 比重 57.3%,

较 2019 年下降 2.1 个百分点，民营企业面临前所未有的压力。

因此，探索一套科学有效的方法，测度突发公共卫生事件对民营企业综合发展的影响，客观反应民营企业发展情况，为相关部门科学决策，推动民营企业发展，具有十分紧迫而重要的意义。

（二）研究现状述评

近年来，重大突发公共卫生事件发生频率及影响范围有逐渐升级的态势，研究者除关注突发公共卫生事件本身外，也开始关注其对经济社会产生造成的影响。

1. 对民营经济的研究

目前学界对于“民营经济”内涵界定的分歧主要有三个方面。一是从所有权角度进行界定，认为广义的民营经济包括外资和港澳台经济在内的非国有经济。二是从经营权的角度进行界定，认为民营经济是以民为主的经济，是对于经营主体而言，不是所有制的概念。三是认为民营经济既涉及经营权，又涉及所有权，任何一种经济形式都是所有制和经营方式的统一。

统计系统内对民营经济的研究也十分有限。从国家统计局层面，2020 年 1 月，国家统计局印发《民营经济统计监测方案（试行）》，才对民营经济的范围进行了明确界定，确定了民营经济的统计范围，但也未公布相关数据。从省级统计局层面，目前仅有广西、重庆市等统计局建立了民营经济统计指标监测体系。

2. 重大突发公共卫生事件对经济的冲击影响

2003 年发生的“非典”疫情作为我国进入 21 世纪以来首次重大突发公共卫生事件，其对经济造成的影响引起了国内外学者的广泛关注。其中，胡鞍钢等利用外部冲击及内部传导方法对 SARS 所造成的影响进行了分析，认为中国经济增长潜力释放效应将覆盖“非典”所造成的影响^[2]；Lee 等采用 G-Cubed 模型通过疫情对人口资源造成的负效应从深层次分析 SARS 的经济损失^[3]。Beutels 等对 SARS 给北京市的市内交通、酒店入住率、居民消费等造成的影响进行了分析^[4]。Keogh-Brown 等对受 SARS 疫情影响的主要国家和地区的 GDP、进出口贸易、旅游业、零售业、酒店入住率等指标进行了对比分析，认为疫情所造成的影响只有一到两个季度^[6]。

新冠肺炎疫情发生以来，黄奇帆、任泽平、盛松成等专家从各自角度分析了新冠肺炎疫情对中国宏观经济的总体影响^[7-10]，朱军就应对疫情提出了系统的经

济、金融对策^[11],盛方富等学者把此次疫情与2003年“非典”进行对比分析^[12];黄庆华、史善胤等学者通过整理近年来全球重大突发公共卫生事件及对宏观经济影响,分析疫情背景下我国中小企业面临的短期生存危机和长期竞争压力。

统计系统内对此次新冠肺炎的研究主要有:广东省统计局从疫情对行业动态的影响、汽车制造业的发展情况、金融业风险测度等角度进行了建模研究。河北省、苏州市对疫情下民营经济的发展情况进行了系统分析。北京市从营商环境的角度对民营经济发展情况进行了研究。海南省则对民营企业影响高校毕业生的就业问题进行了研究。重庆市对上半年民营经济发展情况、民营企业复工复产情况、民营企业景气指数等进行了分析。还有些省市从人口流动角度研究了疫情对经济社会发展的测度。

3. 对多源异构数据的研究应用

在对多源异构数据的处理方法研究上,李德伟、黄高明等设计了基于Hadoop与分布式并行存储数据库实现多源异构海量数据的互联互通和实时数据接入控制,实现了海量数据实时性处理能力^[13]。陈世超、崔春雨等针对制造业生产过程中多源异构数据的处理方法与技术等进行系统性的综述,明确了多源异构数据内容及分类,对生产过程中多源异构数据处理方法和技术进行总结^[14-15]。

4. 述评

综上,现阶段对于民营经济和民营企业的研究主要集中于概念界定、发展现状分析以及对民营企业影响因素的研究方面。关于新冠疫情对经济影响的研究,目前绝大多数还停留于定性分析和简单统计描述,更多地集中于国家、地区整体宏观经济层面,在微观层面,对企业特别是对民营企业的研究很少。

基于我市前期开展的民营经济监测指标体系研究,以及疫情期间开展的系列民营企业调查分析等大量基础工作和研究成果,本文将研究视角聚焦于疫情对民营企业综合发展影响测度具有较强可行性和重要现实意义。

(三) 研究思路及创新点

1. 研究思路

一是**确定指标体系并采集数据**。通过研究梳理历史突发公共卫生事件对民营企业发展影响的相关文献资料,筛选出能够反映民营企业主体、外部环境、突发公共卫生事件影响三个方面的相关指标。利用企业一套表微观数据库获取结构化

数据，网络爬虫获取网络上能够快速反应突发公共卫生事件影响的非结构化数据，并通过基于朴素贝叶斯的自然语言处理技术对其进行量化，建立了一套基于多源异构数据视角的突发公共卫生事件影响下民营企业综合发展指标体系，二是**计算综合发展评分**。通过 CRITIC-AHP 主客观组合赋权法确定指标权重，计算 2019 年-2020 年 6 月疫情影响下民营企业综合发展评分，分析疫情影响下民营企业发展情况。三是**对后续走势进行预测**。通过往期综合发展评分，建立三层前馈 BP 神经网络模型，对下半年评分进行预测。

具体研究思路见图 1：

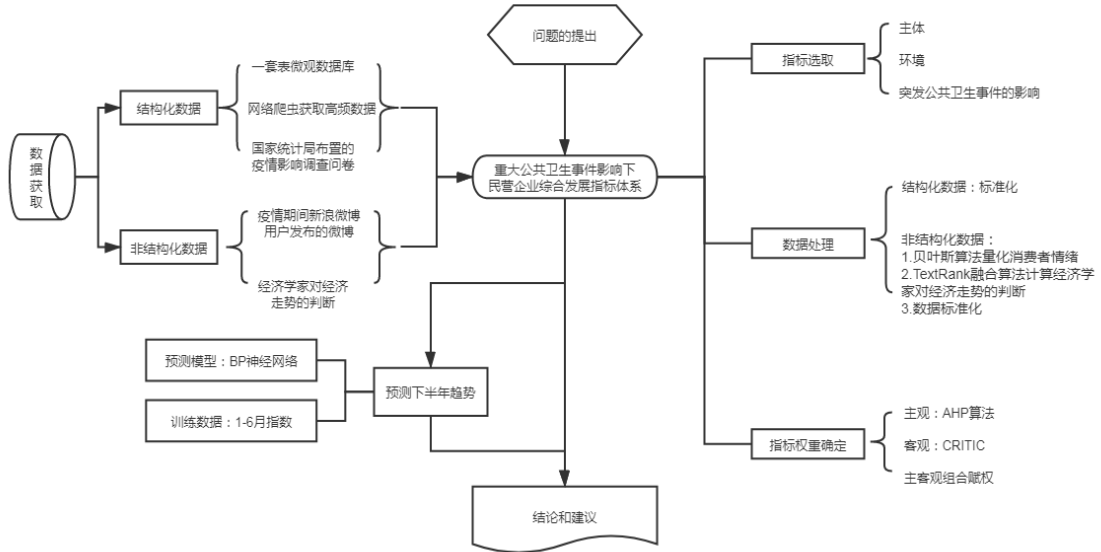


图 1 本文研究思路流程

2. 创新点

本文的创新之处在于：**一是研究对象的选取上**，构造“突发公共卫生事件影响下民营企业综合发展评价得分”这一概念，解决以往以单个指标按季度反映民营企业发展状况的不足，提高综合性和实效性。**二是在指标选取上**，基于已有的民营经济统计监测体系，选取有代表性的结构化数据，增加非结构化数据，结合统计系统数据及互联网大数据资源，构建多源异构指标体系。**三是数据获取方式上**，通过网络爬虫获取百度指数、生产资料价格、消费者情绪、专家对经济走势判断等大数据资源，补充常规统计调查时滞问题，并运用朴素贝叶斯原理对文本数据进行量化。**四是模型选择上**，采用 CRITIC-AHP 主客观组合赋权法确定权重，通过 BP 神经网络预测模型对综合评分向后六期进行预测。

二、多源异构数据下指标体系的构建

（一）研究对象及范围

本文的突发公共卫生事件主要指 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情。根据国家统计局制定的《民营经济统计监测方案（试行）》统一规定，民营经济的统计范围主要包括私营经济和个体经济等，具体包括民营企业、民间非盈利组织、个体经营户和农村承包经营户、新兴农业经营主体和其他民营组织。为研究需要及统计数据的可获得性，本文中民营企业是指企业控股情况中除了国有控股、港澳台商控股、外商控股之外的企业。

（二）指标体系的构建

当前，对民营企业的统计监测体系多是以发展概况、营商环境、质量效益等方面设立指标，综合其他研究成果，本文确定以主体、环境、突发公共卫生事件影响作为一级指标。

1. 主体指标选择

2018 年 11 月，习近平总书记在民营企业座谈会发表重要讲话，提出民营经济具有“五六七八九”的特征，充分肯定我国民营经济的重要地位和作用。因此，选择从“主体”角度反映民营企业的基本情况。在二级指标选择方面，选取民营企业数量指标反映民营企业发展的规模效应；民营企业税收反映民营企业的经营规模；民营企业市场活跃度反应民营企业增长、消亡情况；民营企业从业人数反映企业劳动就业情况。

2. 环境指标选择

2019 年 12 月中共中央国务院印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，从优化公平竞争的市场环境，完善精准有效的政策环境，促进民营企业规范健康发展等几个方面给出了支持民营企业发展的建议。2020 年政府工作报告中也特别提出要优化民营经济发展环境。因此，选择以“环境”反映民营企业发展的外部因素。在二级指标选择方面，考虑到除了企业自身的发展，外部发展环境的影响也是民营企业发展的重要因素。民营企业百度指数¹、消费者情绪²、经济专家对经济走势判断³都是从不同侧面反映专家及大众对民营企业

¹ 民营企业百度指数是以网民在通过百度搜索引擎以民营企业关键字进行的搜索量为基础数据，科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权和。

² 消费者情绪是指新浪微博网友发布微博的量化评分。

发展的关注程度；一年期 LPR、国家相关政策数量、金融政策不确定性⁴、贸易不确定性等指标主要体现疫情发生后市场的变化及政府采取的措施力度；CPI、原油价格、铁矿石价格、尿素价格等指标主要反映生产资料价格变化情况。

3. 突发公共卫生事件影响指标选择

最后，以“突发公共卫生事件影响”反映新型冠状病毒肺炎疫情这一突发事件的对民营企业的冲击。在二指标选择方面，主要选了能够反映疫情规模的指标，反映疫情严重程度的确诊人数、死亡人数；反映民众对疫情关注程度的疫情百度指数；调查问卷中疫情对企业产生直接影响的指标，包括订单减少、产能下降、利润下降、裁员率、复工情况以及对收入的影响程度等指标。

在指标体系的构建中除了使用传统的微观数据库的数据外，为了能够及时、全面的反映出疫情对市场走势、消费者情绪的影响程度，还加入了网络数据，引入这部分数据主要出于两方面考虑：一是网络数据实时性强、覆盖面广，能够更加快速、全面的反映突发公共卫生事件所造成的经济社会波动；二是网络数据中除了传统的结构化数据外还有很多可以利用的非结构化数据，将这一部分数据引入指标体系，能够更好的提高指标体系的全面性及准确性。

根据以上原则和基本思路，构建了突发公共卫生事件影响下的民营企业综合发展指标体系，如表 1 所示。

³ 经济学家对经济走势的判断是根据 6 名知名经济学家对经济走势判断发表的看法进行量化得到的评分。

⁴ 经济政策不确定性、贸易不确定性经济政策不确定性指数是指由斯坦福大学和芝加哥大学的三位学者编制的来反映世界各大经济体经济和政策的不确定性指数。

表 1 突发公共卫生事件影响下的民营企业综合发展指标体系

一级指标	二级指标	数据来源
主体	民营企业数量	国家统计局企业一套表调查
	民营企业税收	国家统计局企业一套表调查
	民营企业市场活跃度	市场监管局
	民营企业期末从业人数	国家统计局企业一套表调查
环境	民营企业百度指数	百度
	消费者情绪	新浪微博
	经济专家对经济走势判断	微信、百度
	一年期 LPR	中国人民银行官网
	国家相关政策数量	中国政府网
	金融政策不确定性	Economic Policy Uncertainty 官网
	贸易不确定性	Economic Policy Uncertainty 官网
	CPI*	国家统计局
	原油价格*	南华期货网
	铁矿石价格*	南华期货网
	尿素价格*	南华期货网
突发公共卫生事件影响	确诊人数*	网易
	死亡人数*	网易
	全球确诊人数*	网易
	疫情百度指数*	百度
	订单减少情况*	国家统计局调查数据
	产能下降情况*	国家统计局调查数据
	企业利润下降情况*	国家统计局调查数据
	企业预计疫情对营业收入的影响程度*	国家统计局调查数据
	裁员率*	国家统计局调查数据
	未复工情况*	国家统计局调查数据

注：带“*”的为逆向指

（三）结构化数据的获取与缺失值处理

指标体系中结构化数据部分来源于国家统计局常规开展的企业一套表统计调查及疫情期间开展的企业生产经营情况问卷调查。另外一部分通过相关部门、网络爬虫技术⁵获取，具体情况见表2。

⁵ 网络爬虫（又称为网页蜘蛛，网络机器人，在 FOAF 社区中间，更经常的称为网页追逐者），是一种按照一定的规则，自动地抓取万维网信息的程序或者脚本。

表 2 结构化数据信息表

指标	数据源	数据量	获取方式
民营企业数量、民营企业税金、民营企业期末从业人数	国家统计局调查表 101、103、201、203、202	48 期	统计调查
订单减少情况、产能下降情况、产能下降情况、企业利润下降情况、企业预计疫情对营业收入的影响程度、裁员率、未复工情况	国家统计局调查表 511、512	6 期	统计调查
民营企业市场活跃度	注册消亡数据	17 期	市场监管局
确诊人数（某市）、死亡人数（某市）、全球确诊人数	疫情数据	741 条	网络爬虫
原油价格、铁矿石价格、尿素价格	部分期货价格	741 条	网络爬虫

由于统计周期不同，导致部分数据存在缺失值，对数据变动较小的缺失指标采用平均插值法进行补全；对有一定变化趋势的缺失指标采用增速插值法，如1-2月重庆市CPI指数等指标^[16]。

由于指标体系中各评价指标的量纲、经济意义、表现形式以及对总目标的作用趋向各不相同，不具有可比性，对其进行无量纲化处理。

（四）非结构化数据的获取及处理

本文非结构化数据为文本数据。在数据获取方面通过人工搜集、Python 编写微博用户信息发布页面爬虫程序获得，具体情况详见表 3。

表 3 非结构化数据信息表

指标	数据源	数据量	获取方式
消费者情绪	2020 年 1 月 1 日-7 月 31 日期间某市微博用户发布带有疫情关键字的微博	57485 条	网络爬虫
经济专家对经济走势判断	知名经济学家 1 月 1 日-7 月 31 日期间在新闻媒体、微信公众号发布文章	27 篇，共 152KB	人工搜集

1. 基于朴素贝叶斯算法的消费者情绪评分

消费者情绪是指疫情期间网民在新浪微博上发表的以“新冠肺炎”为关键字的微博情感评分。朴素贝叶斯算法，是一种有监督学习算法，通过对训练集的学

分的准确程度，为了提高评分准确度，本文在语料库的构建中从多个维度出发，获取了不同维度的原始语料，一是搜集了一万条带有人工标注情感正负向的微博，二是加入了清华大学情感词典，三是添加了部分新冠肺炎专有词汇。构建完成的训练用语料库如表 4 所示。

表 4 训练用语料库基本情况

	有正负向标记的 微博正文	清华大学 情感词典	新冠肺炎 专有词汇	合计
积极语料	5496	5567	11	11074
消极语料	4504	4469	8	8981

Step2: 模型效果的检验

选取 500 条带有人工标注的微博作为测试用语料，利用 Step1 中训练完成的贝叶斯分类模型对情感极性进行分类，测试结果显示 83%的数据分类准确，模型的情感分析效果较好。

```
def snow_result(comment):
    s=SnowNLP(comment)
    return s.sentiments
def results(comment):
    s=SnowNLP(comment)
    if s.sentiments >=0.5:
        return 1
    else:
        return 0
test['评分结果']=test['正文'].apply(results)

c:\users\51714\appdata\local\programs\python\python37\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:10: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#indexing-view-versus-copy
# Remove the CWD from sys.path while we load stuff.

counts=0
for i in range(500):
    if test['评分结果'][i]==test['分类'][i]:
        counts+=1
print(counts/500)

0.83
```

图 4 基于朴素贝叶斯的情感评分测试结果

(3) 消费者情绪的计算

消费者情绪的原始数据为通过网络爬虫爬取的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 31 期间某市网民新浪微博发布的有关新冠肺炎疫情下的所有评论，在步骤 1 中已利用 jieba 库对其进行分词，通过 Python 调用步骤 2 中训练完成的贝叶斯模型计算每条微博的情感得分 Q_i ， Q_i 的取值范围是[0, 1]，为了更直观的表达评

论的情感极性，另取 E_i ，

$$E_i = \begin{cases} Q_i & Q_i > 0.5 \\ Q_i - 1 & Q_i < 0.5 \\ 0 & Q_i = 0.5 \end{cases}$$

E_i 的取值范围为 $[-1, 1]$ ，其中负数表示情绪消极，正数表示情绪积极，数值越接近-1，情感倾向越消极，数值越接近1，情感倾向越积极。计算出每条评论的 E_i 得分后对其求算数平均值即可得到当天的消费者情绪 DE_j 。

处理过后的消费者情绪得分如图5所示，其中黄色曲线部分为通过 snowNLP 计算得到的消费者情绪分值，蓝色部分为疫情期间某市以新冠肺炎为关键词的微博发布数量，FRE 表示当天微博发布总数，可以看出两条曲线在相同时间段的趋势基本相同，消费者情绪在2020年1月21日，即钟南山院士确定新冠肺炎存在人传人现象后一天降至最低(-0.70)，4月4日举行国家公祭日升至最高(0.61)，其余时间都处在 $[-0.5, 0.5]$ 的不积极区间，6月北京市新发地疫情爆发后，消费者情绪又有所下降。可以看出，通过自然语言处理技术的出的消费者情绪变化情况与实际感知基本一致。

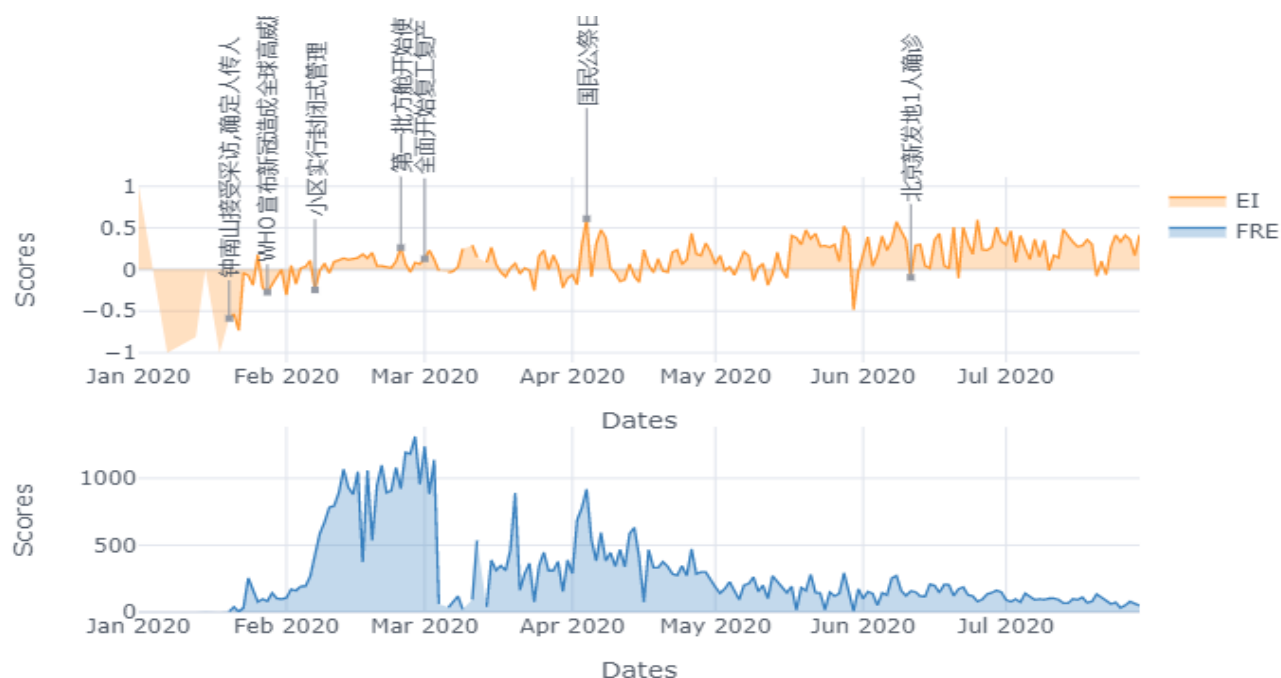


图5 新浪微博发帖数、网民情绪随时间变化情况

2. 基于融合算法的经济学家对经济走势判断的量化

重大突发公共卫生事件具有的突发性与偶然性导致系统性的学术性研究必然存在,疫情发生以来,很多知名经济学家第一时间通过专栏、采访、公众号等渠道对我国经济走势做出了自己的判断。本文收集整理了2020年1月1日至6月30日期间张连起、彭文生、任泽平等6位具有影响力的经济学专家在各个渠道发表的文章、讲话稿等(见附录)。自然语言情感分析方法很多^[14-19],其中基于贝叶斯算法的snowNLP方法能对文本整体进行情感评分,不能体现不同词语在文本中的权重,为了更好的量化长文本的情感倾向,本文引入了TextRank算法与snowNLP方法进行融合。

(1) TextRank 算法生成文章摘要及权重

根据相似度公式循环计算求解TextRank值,并排序,最高的几个节点对应的句子即为文章摘要及其权重,见附录。

(2) 基于生成的摘要及权重的 snowNLP 评分

利用上一节中训练完成的snowNLP模型对TextRank生成摘要进行文本量化评分在乘以其权重即为该名经济学家对经济走势的判断得分,公式如下:

$$Score_{i,j} = \text{snowNLP}(\text{TextRank}_{i,j}) * W_{i,j}$$

其中 $Score_{i,j}$ 为第*i*位经济学家在第*j*月对经济走势判断的量化评分,其取值范围为[0, 1], 0表示其对经济走势信心不足, 1表示其对经济走势保持较大信心

利用Python编写程序计算出几位经济学家在不同时间对经济走势判断的量化评分情况如表5所示。

表5 经济学家对经济走势判断的量化评分情况

	1月	2月	3月	4月	5月	6月
张连起	0.01	-	-	1.00	1.00	1.00
沈建光	-	0.02	1.00	1.00	1.00	-
刘世锦	-	0.50	1.00	1.00	-	-
任泽平	0.95	0.99	-	1.00	-	-
程大中	-	-	-	1.00	-	-
黄益平	0.01	0.09	0.09	-	1.00	1.00
平均分	0.32	0.52	0.69	1.00	1.00	1.00

注: -表示未收集到该专家在当月的相关文章

（五）指标数据的重新采样及无量纲化

指标体系中消费者情绪、期货数据、民营企业百度指数、某市疫情百度指数的频率为分时或分日，需要对其进行重新采样降频至月度才能应用到指标体系综合得分的计算中，本文采用 pandas 中的 resample 函数对高频数据进行重采样，重采样后的数据如表 6 所示。

表 6 高频数据重采样结果

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
消费者情绪	-0.13	0.07	0.09	0.13	0.16	0.27	0.23
铁矿石价格	661.40	621.38	637.73	604.61	672.92	746.94	779.98
原油价格	475.35	401.25	294.31	273.61	280.66	304.27	309.10
尿素价格	1733.46	1734.91	1693.12	1578.12	1533.67	1528.51	1546.04
民营企业百度指数	467.13	578.41	673.19	640.07	603.19	640.87	734.27
某市疫情百度指数	986.61	3544.83	2262.58	1346.87	889.58	1222.33	1266.00

对数据进行无量纲化处理、消除指标量纲影响，无量纲化以后的数值即为各指标的评价值，具体方法见附录。

三、突发公共卫生事件影响下民营企业综合发展评价测度

（一）基于 CRITIC-AHP 主客观组合赋权法的指标权重确定

指标权重的准确性将直接决定评价结果好坏。AHP 法等主观评价法主要依靠专家的主观判断，受专家的经验 and 能力的影响过大；而熵权法等客观赋权法则过于依靠样本的数据情况，没有考虑到数据之外的信息及样本数据本身的局限性。因此，两种方法均有一定不足，采用主客观组合赋权法可以兼顾主观客观，最大限度的减少信息的损失，使赋权的结果尽可能与实际结果接近，近年来被广泛采用^[17]。

本文在主观评价法中选择被广泛采用的 AHP 法，在客观评价法中选择较为全面的 CRITIC 法，进行主客观组合赋权，进行指标体系的权重确定，具体步骤见附录。

通过计算得到的指标体系权重如表 7 所示。

表 7 主客观组合算法得出的指标体系权重

一级指标	权重	二级指标	w_{AHP}	w_{CRITIC}	$w_{AHP-CRITIC}$
主体	23.13%	民营企业数量	9.21%	2.49%	6.55%
		民营企业税收	4.21%	0.69%	0.83%
		民营企业市场活跃度	16.94%	3.10%	14.99%
		民营企业期末从业人数	10.58%	0.25%	0.76%
环境	15.21%	民营企业百度指数	1.91%	1.74%	0.95%
		消费者情绪	2.31%	3.39%	2.23%
		经济专家对经济走势判断	3.75%	3.79%	4.06%
		一年期 LPR	0.58%	7.34%	1.21%
		某市 CPI 指数*	0.72%	2.91%	0.60%
		国家相关政策数量*	2.16%	4.96%	3.06%
		金融政策不确定性	1.30%	2.67%	0.99%
		贸易不确定性	1.30%	1.80%	0.67%
		原油价格*	0.72%	1.80%	0.37%
		铁矿石价格*	0.72%	1.96%	0.40%
		尿素价格*	0.72%	3.24%	0.67%
突发公共卫生事件影响	61.67%	确诊人数（某市）*	7.32%	4.42%	9.24%
		死亡人数（某市）*	0.73%	4.61%	0.96%
		全球确诊人数*	0.36%	10.23%	1.06%
		某市疫情百度指数*	1.10%	4.81%	1.51%
		订单减少情况*	4.40%	11.68%	14.66%
		产能下降情况*	5.13%	4.40%	6.44%
		企业利润下降情况*	10.62%	3.82%	11.58%
		企业预计疫情对营业收入的影响程度*	6.96%	3.41%	6.77%
		裁员率*	3.30%	6.44%	6.06%
		未复工情况*	2.93%	4.03%	3.37%

（二）综合发展评分测算

由于无法获取国家统计局掌握的全国数据，本文实证部分采用 C 市数据替代。非结构化数据中消费者情绪使用 C 市数据，其余结构化数据和非结构化数据均为全国层面数据。

运用综合评分法，计算突发公共卫生事件对民营企业影响评分（ Z_i ）如下：

$$Z_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} w_j$$

式中， Z_i 表示第 i 月测度值， x_{ij} 为第 i 月指标 j 标准化值， w_j 为指标 j 最终

权重值。 Z_i 的取值范围为[40,100]，其取值越高表示民营企业综合发展情况越好。得到 2019 年-2020 年 6 月的综合评价得分情况如图 6 所示。



图 6 2019 年-2020 年 6 月综合评价得分情况

（三）实证结果与分析

1. 从综合评价得分看：疫情爆发初期民营企业受影响较大，二季度逐步恢复

1 月 23 日武汉“封城”，2 月 7 日全国部分城市开始施行小区封闭式管理，大量民营市场主体生产经营活动停滞，消费需求被短期抑制，上下游供应链流转受阻，除了疫情防控相关行业，其他生产基本完全停滞，民营企业受疫情冲击明显。1、2 月综合发展评分分别为 60.74、61.90，约为去年同期水平的 74%左右。3 月份，在坚持疫情防控情况下，逐步开始复工复产，生产生活秩序逐步恢复，综合发展评分提升到 68.35，恢复到去年同期水平的 77%。

一季度，从民营企业规模、税收、生产经营等方面看，均呈下降态势。民营经济增加值同比下降 6.2%，较 2019 年回落 13.4 个百分点。新增主体规模大幅下降，新登记民营企业 1.78 万户，同比减少 31.7%。民营企业累计入库税收 285.1 亿元，减收 110.5 亿元，涉及民营企业的行业中有 15 个税收下降，占 78.9%。截至 4 月 10 日，国家统计局关于企业生产经营情况专项调查结果显示，民营企业复工比例达到 94.4%，复工企业员工到岗率约 79%，但达产情况仅恢复到正常水平的 63%左右，其中 33.7%的民营企业未达到正常水平的一半。

二季度，随着各项支持小微企业发展优惠政策的落地见效，民营企业复工复

产进度加快，民营经济实现恢复性增长，增加值增速从一季度的下降 6.2%回升至上半年的增长 1.0%，形势逐步向好。4-6 月各月综合评分均在 80 左右，4 月达到 83.93，5-6 月，由于全球确诊人数指数级上升，且国内部分地区出现疫情的小规模爆发，消费者情绪有所降低，综合评分较 4 月有轻微下滑，5 月为 79.38，6 月为 81.51。二季度基本恢复到去年同期水平的 90%，与民营经济实际运行情况基本一致。

截至 6 月底，实有民营企业 83.66 万户，较去年底增长 3.1%，新设立民营企业连续三个月增长，新增民营企业 6.51 万户，同比增长 5.3%。民营企业入库税收 673.2 亿元，同比下降 16.6%，其中民营企业纳税 50 强实现税收 97.9 亿元，增长 13.9%，拉动民营经济税收增长 1.3 个百分点，重点企业拉动作用明显。根据专项调查显示，6 月底，民营企业产能约恢复到正常水平的 76%，较 4 月底提高 6 个百分点；员工复岗率约为 84%，较 4 月底提高 3 个百分点，复工复产呈积极向好态势。根据就业调查问卷，二季度超 7 成民营企业从业人员较去年同期增加或持平。

2. 从指标情况看，疫情防控常态化后各方面加速好转，市场活跃度、全球疫情或将成主要影响因素

3 月以来，国内疫情防控取得阶段性胜利，各项指标指数基本呈现波动中上升的趋势。

“主体”方面，由于 1-2 月停业的企业数量较多，因此得分较低，2 月仅为去年年底的 60%，3 月开始逐步回升至 75%左右。5-6 月受企业订单、盈利状况、生产成本等因素影响，民营企业市场活跃度波动较大。

“环境”方面，二级指标评分均呈现逐步上升趋势，消费者情绪逐步趋稳，专家对经济走势长期看好，金融及政策环境方面，一年期 LPR 保持稳定，居民消费价格指数保持在正常区间波动，前期扶持政策逐步落地，金融、贸易政策不确定性保持在较低水平。

“突发公共卫生事件影响”方面，疫情造成的影响在 1 月开始逐步显现，2 月降至最低，4-6 月，随着企业正常生产恢复，生存压力减小，生产盈利好转。但受全球确诊人数爆发式增长和国内部分地区出现小规模疫情影响，评分出现了小幅度波动。

通过分析，在各项指标稳中趋升的情况下，市场活跃度及全球疫情或将成为影响综合评分的主要因素。

四、基于民营企业综合发展指标体系的民营经济发展趋势预测

（一）BP 神经网络预测模型选择与参数设定

由于此次样本数据仅有 6 期，考虑到一般的时间序列模型在样本量较少的情况下预测效果较差，而 BP 神经网络模型在样本量较少时仍然保持了良好的预测精度，因此选择 BP 神经网络模型对民营企业综合发展指数进行趋势预测，构建了一个由输入层、一个隐藏层、输出层构成的三层 BP 神经网络。为了提高网络训练精度本文把神经元个数确定为 10 个，本文选取的学习速率为 0.1，详见附录。

Step1: 把 1-5 月数据作为训练数据，6 月数据作为测试数据，建立 BP 神经网络，训练完成的神经网络如图 7 所示：

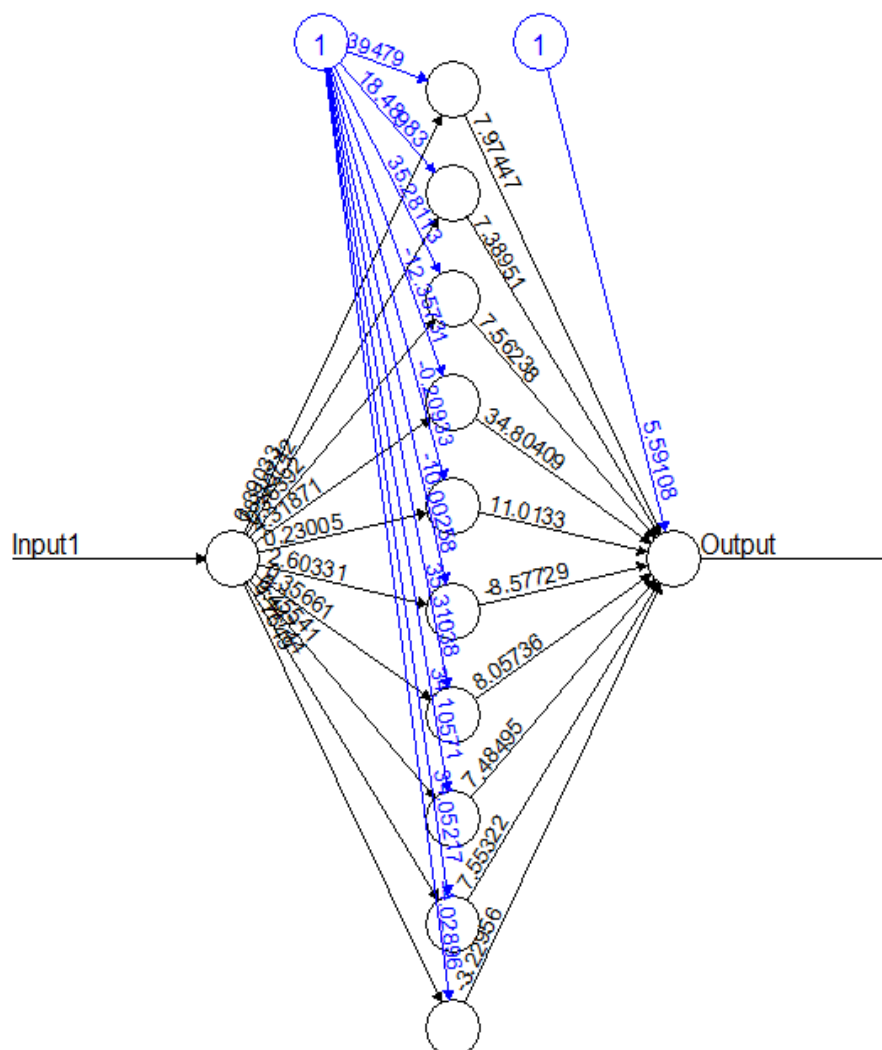


图 7 BP 神经网络图

针对 6 月的测试数据，模型给出的预测数值为 80.40，相对误差为 1.3%，预测效果较好。通过训练好的 BP 神经网络模型，利用 1-6 月的综合评分结果向后六期进行预测。

Step2: 选取权重大于 3% 的部分指标，利用 BP 神经网络对单个指标预测，对综合评价得分向后六期进行预测。

Step3: 结合上两步预测值，生成综合评分趋势区间。

（二）模型预测结果分析

表 8 7-12 月综合评价评分趋势区间

期数	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
区间	81.60-85.35	83.47-88.82	85.37-91.61	87.35-93.61	89.46-95.10	91.75-96.16

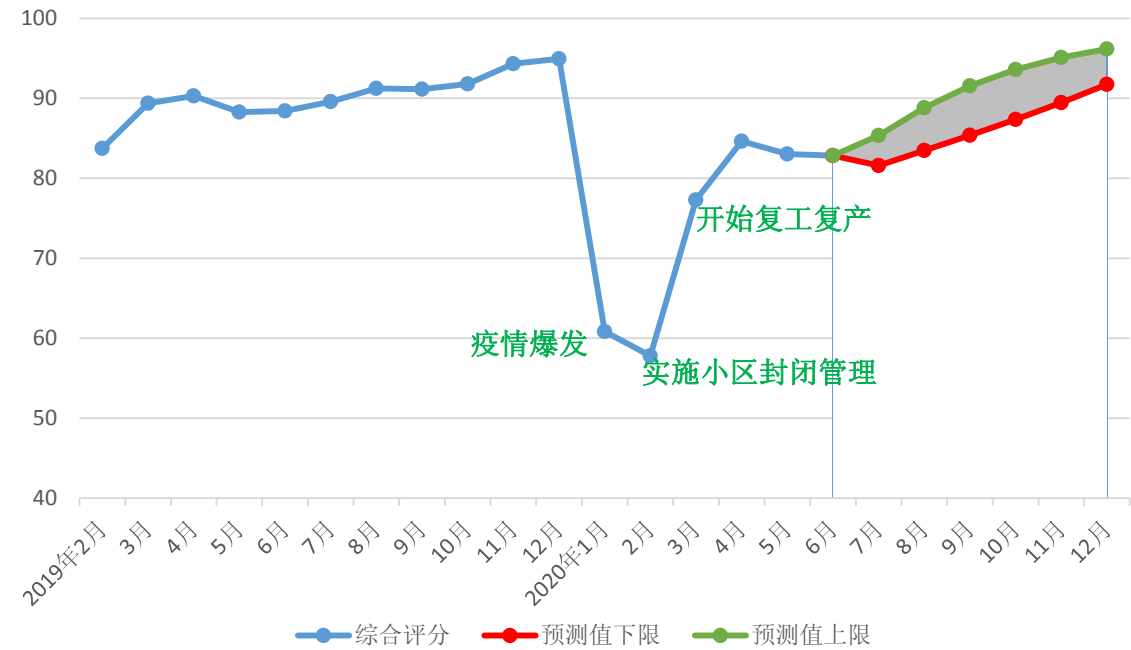


图 8 预测结果图

从图 8 看，在无疫情影响的情况下，2019 年民营企业综合发展得分在 88-95 区间波动。根据预测结果，在疫情不出现反弹的情况下，突发公共卫生事件影响下的民营企业综合发展在未来 6 个月将会呈现出逐步恢复趋势，2020 年底综合评价评分将处于 [91.75, 96.16] 区间内，能够达到或者好于去年同期水平。据此

可以判断此次疫情所带来的冲击是短期冲击，而非中期或长期冲击。假设明年世界经济恢复常态，中国经济因为疫情造成的压抑能量明年会释放出来。

五、基于实证研究与预测结果的政策建议

（一）主要研究结论

研究结果显示，综合发展评分与民营经济实际运行情况基本一致。疫情爆发初期，民营企业受影响较大，1-2月综合发展评分约为去年同期水平的74%。3月份，在坚持疫情防控情况下，逐步开始复工复产，生产生活秩序逐步恢复，综合发展评分提升到68.35，恢复到去年同期水平的77%。二季度实现恢复性增长，基本恢复到去年同期水平的90%。4月综合发展评分达到83.93，5-6月，由于全球确诊人数指数级上升，且国内部分地区出现疫情的小规模爆发，消费者情绪有所降低，综合评分较4月有轻微下滑，5月为79.38，6月为81.51。

预测结果显示，未来6个月将会呈现出逐步恢复趋势，年底综合评价评分将处于[91.75, 96.16]区间内，能够达到或者好于去年同期水平。假设明年世界经济恢复常态，中国经济因为疫情造成的压抑能量明年会释放出来。

（二）政策建议

根据对实证结果的分析，为进一步推动民营企业的发展，建议从以下方面加强相关工作。

一是鼓励民营企业积极参与市场竞争。进一步放开重点领域市场准入，全面实施市场准入负面清单制度，落实“全国一张清单”管理模式，不额外设置准入条件。实施公平统一的市场监管制度，加快社会信用条例地方性立法进程，保障各类信用主体的合法权益。进一步规范失信联合惩戒对象纳入标准和程序，建立完善信用修复机制和异议制度，及时办理符合信用修复条件的失信民营企业提出的信用修复申请。深化要素市场化配置体制机制改革，健全市场化要素价格形成和传导机制，按照公开、公平、公正原则，确保民营企业平等获取资源要素，破除招标投标隐性壁垒，开展工程建设招标投标领域营商环境专项整治。

二是完善有利于激发民营企业活力的政策环境^[20]。建立完善应对疫情政策体系，落实好新冠肺炎疫情发生以来出台的各项助企纾困政策措施，加强政策效果跟踪判断，及时跟进完善相关政策。进一步减轻企业税负负担，切实落实落细减税系列政策，进一步拓展减税降费成效。健全银行业金融机构服务民营企业体系，

综合运用无还本续贷、循环贷款、分期偿还本金等方式，降低符合条件的民营企业贷款周转成本。完善民营企业直接融资支持制度，对上市或实施再融资涉及立项、社保、土地、环评、税收、工商、产权确认等问题，依法依规优化流程加快办理。健全民营企业融资增信支持体系，用好民营企业债券融资支持工具，对符合国家产业政策导向且符合条件的民营企业债券融资提供支持。支持民营企业参与涉企政策制定，制定涉及企业重大利益调整的政策时，可采取多种方式听取企业和企业家意见，合理意见建议充分吸收采纳。

三是鼓励引导民营企业改革创新。引导企业加大科研投入和高端人才引进培养力度，积极开发具有自主知识产权的关键技术和产品，建立企业核心优势。持续推进数字化智能化升级，运用大数据、物联网等技术推动传统产业迭代升级，提升产业供应链的稳定性。强化主体培育，完善中小企业发展的政策体系，引导民营市场主体“个转企”“微升小”“小升规”。积极引导民营企业加入国内国际双循环，以国内大循环为主体，充分发挥巨大的市场优势和创新潜能，稳住产业链和经济运行，做好产业链发展规划，探索建立产业链扶持政策，支持就近开拓市场，有效对冲日益增长的国际风险。

四是服务民营企业健康发展。创新民营企业服务模式，建立行政权力和公共服务事项动态调整机制。持续强化政策支持，及时掌握民营企业生产经营中遇到的痛点难点堵点问题，提供精准化、精细化、个性化帮扶。加大小微企业帮扶力度。优先帮扶住宿餐饮、旅游、零售、交通物流等行业的小微企业，允许暂缓税收、社保缴纳，帮助中小企业走出困境。切实帮助民营企业解决返岗人员、原材料供应、物流、销售市场、资金、技术等要素方面的问题，最大限度支持民营企业达产达效。

参考文献

- [1]孙关龙. SARS 危机对我国经济发展的影响分析[J],《地域研究与开发》,2014, 23(6):123-128.
- [2]胡鞍钢. 再论如何正确认识 SARS 危机[J],《清华大学学报 (哲学社会科学版)》, 2003, 18(4):7-10.
- [3] Lee JW, Mc Kibbin WJ. Learning from SARS: preparing for the next disease outbreak-workshop summary[C]. Washington D. C. :National Academies, 2004.
- [4] Beutels P, Jia N, Zhou QY, et al. The economic impact of SARS in Beijing, China[J]. Trop Med Int Health, 2009, 14(1) : 85-91.
- [5]张文斗,祖正虎,许 晴,徐致靖,郑 涛. SARS 疫情对中国交通运输业和电信业的影响分析[J], 2012, 36(10):762-764.
- [6]Keogh-Brown, M. R. , & Smith, R. D.. The economic impact of SARS: how does the reality match the predictions? [J]. Health Policy (2008) ;88 (1) : pp.110-120.
- [7]黄奇帆. 新冠肺炎疫情下, 对经济发展和制造业复工的几点建议 [J] . 企业观察家, 2020(4):98-99.
- [8]盛松年. 疫情对房地产市场的冲击[J]. 城市开发, 2020(3):16-18.
- [9]李迅雷. 全球疫情蔓延对中国经济的影响及应对之策[J], 新金融, 2020(4): 4-6.
- [10]任泽平. 新冠肺炎疫情对中国经济的影响分析与政策建议[J], 企业观察家, 2020(4): 80-83.
- [11]朱军. 减低“新冠肺炎疫情”影响的公共对策研究 [J] . 公共财政研究, 2020, (01) : 79-87.
- [12]. 盛方富, 李志萌. 重大突发公共卫生事件对经济的冲击、传导及其应对—以新冠肺炎疫情为例 [J] . 企业经济, 2020(3):12-20.
- [13]李德伟, 黄高明. 多源异构海量训练数据实时处理技术研究[J]. 计算机与网络, 2019(11)
- [14]李德伟, 黄高明. 制造业生产过程中多源异构数据处理方法综述[J]. 大数

据, 2020(6)

[15]翼振燕, 皮怀雨, 姚伟娜, 融合多源异构数据的混合推荐模型[J]. 北京邮电大学学报, 2019(2):126-132

[16]车礼 胡玉立. 市场调查与预测[M]. 武汉 武汉大学出版社 2005. 计算机机科学, 2019(5):320-325

[17]汤雯安, 张凯越, 许希元, 基于启发式规则与 AHP-CRITIC 算法的配电网故障恢复策略, 2020.

[18]王智伟, 王利, 黄观文. 基于 BP 神经网络的滑坡监测多源异构数据融合算法研究[J]. 地质力学学报, 2020(8):576

[19]吴翌琳, 南金伶. 互联网企业广告收入预测研究——基于低频数据的神经网络和时间序列组合模型[J]. 统计研究, 2020(5):94-103

[20]石聪聪. 新冠肺炎疫情对中小企业的影响及对策研究[J]. 企业科技与发展, 2020(3): 1-2.